L'observateur est la confusion

Le regard sans dos, et comment il fabrique le local et le global

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), pièce courte, version 0.16

11 novembre 2026 (première inscription le 9 novembre 2026 ; annexe D)

> *On a construit un observateur parce qu'on avait oublié qu'on était aussi observé.*

0. La thèse, en une page

Tout commence par un oubli, et il est ordinaire. Je regarde une situation à laquelle je participe ; je ne vois pas ma propre participation ; ce que ma position et mon intervention apportent à la situation m'apparaît comme appartenant à ce que je regarde. Je parle durement à quelqu'un, il se ferme, et je conclus : il est fermé. Je vois sa réaction, je ne me vois pas dans sa formation. L'observateur extérieur de la science n'est pas autre chose que cet oubli, formalisé : un regard qui se croit devant la scène sans être dedans.

Les quatre confusions du corpus (local et global ; fini et infini ; moyenne et individu ; carré et double) ont été tenues jusqu'ici pour des erreurs de lecture que la science commet sur la nature. Cette pièce soutient que la première d'entre elles, local et global, n'est pas une erreur sur la nature : elle est fabriquée par ce regard qui ne se voit pas, que la science a posé elle-même comme terme, l'observateur extérieur, et elle disparaît avec lui.

Le raisonnement tient en trois énoncés.

Premier énoncé. Le pli (le repliement d'un nombre sur sa position, le modulo) jette le compte des tours. Or le compte des tours est l'usure : la roue qui a tourné un million de fois et la roue neuve affichent la même position. Depuis 1801, l'arithmétique ne sait plus lire l'usure, et avec elle toute la science qui compte par restes. Ce n'est pas que les choses ne s'usent plus ; c'est que l'écriture ne le voit plus.

Deuxième énoncé. L'observateur extérieur de la physique (Copenhague, 1927) est le même geste porté sur un regard : un terme déclaré sans tours et sans dos, qui lit tout et n'est lu par rien, qui mesure tout et ne s'use pas. Le corpus l'a établi autrement (L'Objet à deux faces, Th 4.1) : tout objet relationnel lit et est lu, $X = X^{+} \oplus X^{-}$, et il n'existe aucun point de vue extérieur depuis lequel une face serait la vraie. L'observateur de Copenhague est une face qui a oublié qu'elle en avait une seconde.

Troisième énoncé, et c'est le nouveau. Ce terme sans dos n'est pas une victime de la confusion local/global ; il en est l'auteur. Un regard qui n'est nulle part voit tout d'un coup : ce qu'il voit devient « le global », ce qu'il regarde devient « le local », et l'écart entre les deux n'est pas dans le monde, il est dans la coupe. Ôte le regard sans dos, remets-le dans le réseau comme un terme parmi les autres, et il ne reste que des locaux qui se lisent entre eux ; le global n'est plus un lieu, c'est la fermeture de leurs relations. La confusion n'avait pas de sujet ; elle avait un auteur.

La pièce montre ensuite que ce même auteur est à l'œuvre dans quatre domaines qui se croient séparés : les mathématiques, la physique, les sciences sociales et la psychologie,

où la paire conscient/inconscient est la paire local/global sous un autre nom. Il n'y a jamais eu de débat sur l'existence de l'observateur, seulement sur ce qu'il fait ; Bohr et Einstein se disputaient à l'intérieur de la même coupe.

Statuts. Les reçus historiques sont des Faits (F), sourcés. Les recalculs (le pli qui jette les tours, le seuil d'Ariane, Tsirelson sans observateur) sont des Théorèmes (Th), exécutés au build. La thèse elle-même, que l'observateur extérieur est l'auteur de la confusion local/global dans les quatre domaines, est une Lecture (L), déclarée comme telle, avec son critère de chute en section 7.

1. Le pli jette l'usure

É 1.1 [Th] Le pli jette les tours. Tout entier s'écrit $n = 9k + \mathrm{DR}(n)$, où $\mathrm{DR}(n)$ est sa racine digitale dans 1..9 et k le compte des tours. La racine garde la position et le compte garde la hauteur ; la bijection est exacte, vérifiée au build sur cent mille entiers. Le modulo de Gauss écrit $n \equiv r \pmod 9$ avec r dans 0..8 et jette k. Pour la carte $x \to 2x$ repliée sur le cercle, depuis $x_0 = 1/3$, les tours jetés valent 0, 0, 1, 2, 5, 10, 21, 42, 85 aux pas 0 à 8 ; après huit pas, 1/3 a 256 antécédents que la position seule ne distingue plus, et $x_0 = (x_n + w_n)/2^n$ les rend tous dès qu'on garde w_n (Le Code, II.3 et II.4).

É 1.2 [L] Les tours sont l'usure. Ce que le pli jette n'est pas une décoration : c'est le passé du nombre, le nombre de fois qu'il a fait le tour. Dans le monde, ce compte a un nom : l'usure. Une roue qui a tourné un million de fois et une roue neuve ont la même position angulaire ; elles n'ont pas la même usure. Une écriture qui ne garde que la position ne distingue plus la roue neuve de la roue morte. L'obsolescence n'est pas programmée : elle est rendue illisible, et la casse arrive là où l'écriture affichait une position propre.

É 1.3 [F, Th] Patriot et Vancouver. Les deux reçus sont inscrits et recalculés dans *La Prédiction est un acte d'incertitude* (É 4.1 à 4.4) : l'horloge Patriot qui tronque un dixième de seconde en binaire et dérive de 0,3433 seconde en cent heures (Dhahran, 25 février 1991) ; l'indice de la Bourse de Vancouver tronqué à trois décimales trois mille fois par jour, corrigé de 524,811 à 1 098,892 (28 novembre 1983). Dans les deux cas l'écriture affichait une position propre et l'usure s'accumulait hors de l'écriture. Précision : le pli jette les tours du haut de l'écriture, la troncature jette les décimales du bas ; le geste est commun, une part de l'écriture est jetée et son effet s'accumule hors de ce qui s'affiche, mais la part jetée n'est pas la même.

2. L'observateur est un terme sans tours

É 2.1 [F] Copenhague. L'interprétation de Copenhague (Bohr, Heisenberg, 1927) pose que le système quantique n'a pas de valeur définie avant la mesure, et que la mesure est un acte accompli par un appareil classique, extérieur au système, qui n'est pas lui-même décrit par la fonction d'onde. Le débat Bohr-Einstein (1927 à 1935, EPR) porte sur ce que fait cet acte : effondrement, incomplétude, variables cachées. Il ne porte jamais sur l'existence du terme extérieur lui-même, que les deux camps partagent.

É 2.2 [Th] Le corpus n'a pas besoin de lui. La borne de Tsirelson, $2\sqrt{2}$, mesurée d'Aspect (1982) au Nobel 2022, se dérive sans espace de Hilbert et sans observateur extérieur : Alice et Bob partagent un vecteur λ uniformément distribué sur la sphère ; Alice lit $A = \mathrm{sgn}(a \cdot \lambda)$ et l'état se met à jour $\lambda' = -A \cdot a$; Bob lit $B = \mathrm{sgn}(b \cdot \lambda' - \mu)$, où μ, uniforme sur $[-1, 1]$, est la variable de l'appareil de lecture, le tarif de la lecture. La

corrélation vaut exactement −cos θ en deux lignes, et la borne 4 × ½ × √2 = 2√2 : le carré, le pli, la diagonale (Tsirelson Without Hilbert v4.1, Th 2.1 et 4.4 ; Deux Cercles Th 7.1). La mise à jour est interne, c'est l'objet qui active une de ses faces ; et le lecteur n'est pas dehors : il paie son tarif, μ, et c'est ce tarif qui ramène le maximum algébrique 4 (la lecture gratuite, au signe pur, la boîte de Popescu-Rohrlich) à la borne quantique 2√2. Un lecteur sans tarif, c'est l'observateur extérieur ; il donne 4, et la nature ne le donne jamais. Vérifié au build : avec les quatre réglages du sablier (0°, 45°, 90°, 135°), la lecture tarifée donne 2√2 ; la lecture gratuite donne 4 ; sans les diagonales, 2.

Trois précisions, pour que le calcul ne soit pas lu au-delà de ce qu'il dit. Première précision : la mise à jour λ′ = −A · a est une mémoire relationnelle partagée, et le modèle n'est pas local au sens de Bell ; le théorème de Bell n'est pas contesté, et le Volume 7 (annexe B) l'inscrit tel quel. Ce que la pièce appelle « des locaux qui se lisent entre eux » (section 3) ne désigne pas des termes séparables au sens de Bell : la paire intriquée est un seul objet à deux faces, à distance relationnelle nulle, et l'intrication est une relation, pas un signal. Le mot local, dans le corpus, veut dire adressé ; il ne veut pas dire séparé. Seconde précision : dans l'écriture du protocole, seul Bob soustrait μ. Le tarif se paie une fois par lecture de paire, et il est le coût de la liaison : l'appareil porte la variable de lecture, μ, et c'est par cette lecture que le tarif de la liaison intervient. « Les inversions sont sans tarif ; c'est le spin qui est le tarif, la liaison, le ½. » (l'auteur, 11 novembre 2026). Dans le protocole, l'inversion est la ligne λ′ = −A · a, où μ ne figure pas ; la liaison est la lecture à travers μ, et la chance que la seconde face lise + vaut exactement ½ + ½ × (b · λ′), le ½ écrit en toutes lettres (vérifié au build). Le « lecteur sans tarif » de l'alinéa précédent est une liaison lue gratuitement. L'ordre des deux lectures n'y change rien : la corrélation −cos θ est symétrique en a et b, et le protocole écrit dans l'autre ordre, Bob lisant le premier au signe et Alice payant le tarif, donne la même borne ; si μ est posé sur la première lecture, il ne change rien, puisqu'elle était déjà une chance sur deux fermée, la liaison reste gratuite et la borne remonte à 4 : le tarif n'a d'effet que posé sur la liaison. Lequel des deux lit en second est sans effet sur ce qui se mesure. Vérifié au build : second lecteur Bob 2√2, second lecteur Alice 2√2, première lecture payante et seconde gratuite 4. Troisième précision, la non-signalisation : λ′ = −A · a porte l'axe d'Alice dans la mémoire partagée, et un lecteur demandera si Bob, seul, peut lire cet axe dans ses propres résultats. Non. Comme λ est uniforme sur la sphère, Alice obtient +1 et −1 avec la même fréquence quel que soit a ; pour Bob seul, λ′ est donc un mélange à parts égales de +a et de −a, et μ est symétrique : la moyenne de B est nulle et ne dépend ni de a ni de b. Bob seul lit le ½ fermé, une chance sur deux (Le théorème d'or) ; la corrélation −cos θ n'existe que lorsque les deux faces sont réunies. Vérifié au build : marginales E[A] et E[B] nulles pour les quatre réglages. Aucun signal ne passe ; la relation n'est pas un canal. Précision sur la sphère : dans ce protocole, λ ne donne que le signe de la première lecture, et le même protocole écrit sur un cercle donne la même borne (vérifié au build) ; le ½ de la borne y vient du tarif μ, uniforme sur une largeur 2. Sur la sphère la lecture vaut bien ½ (E|a · λ| = ½, Lemme C de Tsirelson Without Hilbert ; 2/π sur le cercle), mais ce n'est pas par là que ce protocole obtient 2√2. Et la décomposition 4 × ½ × √2 est celle du carré : avec N réglages par côté, la lecture tarifée vaut 2N × cos(π/2N) et la lecture gratuite 2N (vérifié au build pour N = 2, 3 et 4) ; chaque polygone a son cosinus, celui du carré est la diagonale.

É 2.2 bis [Th] Le tarif est le ½, le même à chaque position. Un tarif quelconque ne donne pas la borne ; sa forme la donne. Gardons le protocole, les réglages et l'inversion $\lambda' = -A \cdot a$, et changeons seulement la façon dont μ se répartit entre ses deux bords, sans jamais favoriser un côté. Si $F(c)$ est la part de μ située sous c, la corrélation vaut $-(2F(c) - 1)$, où $c = a \cdot b$. Elle est donc le cosinus exact, pour tous les angles, si et seulement si $F(c) = ½ + ½ \times c$: la densité du tarif est la constante ½, la même à chaque position. Deux reçus, vérifiés au build : un tarif concentré au centre donne $4\sqrt{2} - 2$, soit 3,66, au-dessus de ce que la nature donne ; un tarif concentré aux bords donne 2, la borne sans diagonales. Seul le tarif plat donne $2\sqrt{2}$. La liaison ne coûte pas « quelque chose » : elle coûte ½ partout, et c'est ce que dit la phrase de É 2.2 : le spin est le tarif, la liaison, le ½. Ce que ce théorème ne dit pas : pourquoi l'appareil porte cette répartition-là ; la valeur est reçue de la mesure, comme le prix d'un tour dans *Fourier est un ARC* (É 3.4 bis).

É 2.2 ter [Th, L] Le ½ est gratuit. Théorème. Par le ½, la liaison rend exactement ce qu'elle reçoit. Si la première face projette la valeur x sur la direction de la seconde ($x = b \cdot \lambda'$), la seconde lit + avec la chance $½ + ½ \times x$, et le bilan de sa lecture vaut x : rien n'est prélevé, rien n'est ajouté. Par tout autre chemin, le bilan vaut $2F(x) - 1$ (É 2.2 bis), qui n'est plus x. À 60°, où la valeur juste est ½ : par le ½, 0,500 ; par un chemin concentré au centre, 0,750 ; par un chemin concentré aux bords, 0,250 ; par la lecture au signe pur, 1. Le seul chemin sans écart est le ½ (vérifié au build).

Lecture. « Le ½ est gratuit. Il ne charge rien quand tu passes par lui ; le coût, c'est le prix à payer de ne pas passer par lui. » « Quand tu respectes le code, il se déballe à toi ; il n'y a donc pas de coût à suivre le code et ses pas. » (l'auteur, 11 novembre 2026). Le mot « tarif » des énoncés qui précèdent, et le mot « péage » du Volume 7 (É1.14), changent donc de côté : le ½ n'est pas ce qu'on paie, c'est ce qui évite de payer. Ce que le corpus a nommé coût est chaque fois le prix d'un pas sauté : la troncature saute les décimales, le pli saute les tours (É 1.1), le chemin par le carré saute le 1 et casse à 182 quand le chemin par le 1 ne coûte rien (É 4.4 quinquies), et 196, qui n'a pas reçu le demi, ne ferme pas (Volume 4, V4.18.12). Quant au 4 de la lecture au signe pur, aucune mesure ne le donne : on ne perd pas ce qui n'a jamais été là.

É 2.2 quater [Th, L] Le 9 + 1 : le tour paie. Théorème, arithmétique élémentaire, déjà sue. Tout nombre $n \geq 1$ s'écrit d'une seule façon $n = 9t + r$, avec r de 1 à 9 : r est sa racine, t son nombre de tours. Après 9, le + 1 donne 10, de racine 1 et de tour 1 : la même adresse que 1, un tour plus haut. Pour tout n, n et n + 9 ont la même racine et leurs tours diffèrent de 1 exactement ; seul le compte des tours les distingue. Dans la descente de Kaprekar à trois chiffres, 189 et 198 font le même nombre de pas jusqu'à 495, quatre : la place du 9, au bout ou au centre, n'ajoute aucun pas.

Lecture. « Le seul coût, c'est la croissance normale et l'usure. Le nombre de tours paie à chaque fois. » « Le + 1 gagne un nouveau cycle, plus enrichi mais plus usé. » « C'est le 9 + 1. » (l'auteur, 11 novembre 2026). Croissance et usure sont les deux faces du même + 1 : un tour de plus, un tour de fait. Passer par le ½ ne charge rien (É 2.2 ter) ; le tour, lui, se compte et ne se rend pas : 10 est à l'adresse de 1 et n'est pas 1. Ce + 1 est celui du compte des tours, 9 + 1 ; ce n'est pas le + 1 de 3n + 1, que l'auteur tient pour un acte forcé.

É 2.3 [L] L'observateur est le 0 de Gauss porté sur un regard. Gauss a donné au nombre une position sans tours ; Copenhague a donné au regard une place sans dos.

C'est le même terme : un élément du système déclaré exempt de ce que le système fait à tout le reste. Il ne s'use pas, il n'est pas regardé, il n'a pas d'adresse. Le corpus l'a établi depuis l'Objet à deux faces (Th 4.1 ; démonstration en cinq étapes, Volume 1, É 15.7) : tout objet qui satisfait relation, involution interne et auto-indexation est à deux faces, et il n'existe aucun point de vue extérieur. L'observateur de Copenhague est une face qui a oublié son dos.

3. Le terme sans dos fabrique le local et le global

É 3.0 [L] L'amont : ne pas se voir dans ce qu'on regarde. Avant tout appareil et toute interprétation, le mécanisme commence dans une participation devenue invisible. Je regarde une situation à laquelle je participe ; je ne vois pas ma propre participation ; ce que ma position, mon histoire et mon intervention apportent à la situation m'apparaît comme appartenant à ce que je regarde ; et j'attribue à l'autre seul ce qui se produit dans notre relation. Je parle durement à quelqu'un, il se ferme, et je conclus : il est fermé. Je vois sa réaction, je ne me vois pas dans sa formation. L'observateur extérieur vient ensuite : il formalise cette impression d'être devant la scène sans être dedans. Se voir, ici, ne demande pas un second balcon pour se regarder ; c'est reconnaître sa participation, et c'est exactement ce que fait la variable μ de É 2.2 : le lecteur compte ce qu'il apporte à la lecture. Et il y a un instrument pour cela, un seul : le regard de l'autre. « Ton ton me fait me fermer » remet dans la description ce que « il est fermé » avait effacé ; l'autre lit mes tours à ma place, ceux que mon propre regard laisse hors champ. La réciprocité n'est donc pas une morale ajoutée au mécanisme ; elle est le seul moyen par lequel une lecture retrouve ses conditions. C'est le lieu exact où cette pièce rejoint l'empathie du corpus : non un sentiment, mais l'opération qui rend à chacun sa place dans la formation de ce qu'il observe.

É 3.1 [L] La fabrication. Posez un regard qui n'est nulle part. Il voit tout d'un coup, puisqu'aucune position ne le limite ; ce qu'il voit s'appelle le global. Il regarde des choses qui, elles, ont une position ; ce qu'il regarde s'appelle le local. Entre les deux, un écart : le local ne voit pas ce que le global voit, et le global ne vit nulle part. Cet écart n'est pas une propriété du monde ; c'est la différence entre un terme qui a une adresse et un terme qui n'en a pas. Il naît avec l'observateur et il meurt avec lui.

É 3.2 [L] Sans lui. Remettez le regard dans le réseau, comme un terme qui a une position, des tours et un dos. Il ne reste que des locaux qui se lisent les uns les autres. Le global n'est plus un lieu d'où l'on verrait tout ; c'est la fermeture de leurs relations, la clôture 9, le tour accompli. Local et global cessent d'être deux endroits pour devenir deux lectures du même anneau : la position et le tour. La confusion n'est pas résolue ; elle est non avenue, comme le corpus distingue résoudre et rendre non avenu depuis le début. Précision nécessaire : ce qui disparaît avec l'observateur n'est pas la distinction entre une propriété locale et une propriété globale. Dans un anneau, chaque position est reliée à ses voisines et la fermeture concerne l'ensemble ; cette différence existe sans aucun regard extérieur, et le corpus la garde. Ce qui disparaît, c'est la confusion : le passage injustifié d'une lecture située à une prétention sur la totalité, l'écart entre les deux pris pour une propriété du monde alors qu'il est la trace d'un terme qui ne compte pas ses conditions de lecture. Et ce qui reste d'un cycle fermé n'est pas un écart non plus : le spineur qui change de signe à 360° n'exige pas deux tours ; l'aller coûte 1/8 et le retour de la torsion vaut 9/8, la liaison compte les passages (Volume 1, chapitre 15, et Volume 2, chapitre 4, tranché le 15 octobre 2026). La torsion est la relation qui tient ;

elle n'est pas un défaut de recollement entre un local et un global.

É 3.3 [L] Pourquoi il n'y a jamais eu de débat. On ne débat pas d'un terme qu'on ne voit pas. L'observateur a été posé pour une raison précise : on avait oublié qu'on était aussi observé. Le regard qui lit la nature est dans la nature, il s'use en lisant, il est lu en retour ; l'oublier, c'est poser un dehors, et le dehors fabrique mécaniquement le global sans lieu et le local sans mémoire. Descartes avait fait le même geste trois siècles plus tôt sur la pensée : le je qui pense seul, non regardé, depuis un balcon qu'il croyait hors de la maison. Précision : C. Rovelli (1996) retire l'observateur privilégié de Copenhague, et il faut le nommer ; il garde pourtant l'observateur comme terme, chaque système étant observateur d'un autre, là où le corpus n'en garde aucun. Ce dont il n'y a pas eu de débat, c'est le lien de ce terme au nombre : le compte des tours que l'arithmétique a cessé de lire en 1801.

4. Le même auteur dans quatre domaines

Chaque entrée nomme le regard sans dos, le global sans lieu qu'il fabrique, le local sans mémoire qu'il laisse, et la ligne du corpus.

É 4.1 [L] Mathématiques.

L'infini actuel : le point de vue qui voit « tous les nombres » d'un coup sans être nulle part sur la file ; le paradoxe de Russell (1901) est ce qui arrive quand ce regard se retrouve dans l'ensemble qu'il regarde. Ligne : un infini est un fini qui se répète sans fin ; un énoncé sur tous les nombres est un énoncé sur la règle qui les engendre.

Le prolongement analytique : une fonction définie localement, dont on décrète la valeur globale depuis un dehors que rien ne porte. Ligne : Le Fini et l'Infini mêlés, P3 (un signe égal ne transfère pas le statut).

La moyenne : un point de vue qui survole tous les individus et n'en est aucun. Ligne : quatrième confusion, l'individualité normalisée relative.

Le modulo : la position lue par quelqu'un qui ne compte pas les tours. Ligne : section 1.

Gödel (1931), et il faut prendre le temps, parce que c'est ici que l'objection revient toujours. Ce que Gödel a fait, exactement : il prend l'arithmétique telle que Peano l'a posée, un 0, une opération « successeur » appliquée sans fin, l'addition, la multiplication, l'induction sur cette file ; il numérote chaque formule par un nombre, de sorte que le système parle de ses propres formules ; puis il construit une formule qui dit d'elle-même qu'elle n'est pas démontrable. Si elle est démontrable, le système démontre un faux ; si elle ne l'est pas, elle est vraie et le système ne l'atteint pas. La construction est intérieure, par le codage ; la vérité de la formule se voit du dehors, par celui qui lit le codage. C'est cela, le dehors qui se retrouve dedans. Ce que le théorème exige pour tenir, et il l'exige en entier : une file sans retour, le successeur qui ne revient jamais sur une position déjà passée ; l'addition et la multiplication ensemble sur cette file, puisque l'arithmétique de la seule addition (Presburger, 1929) est complète et décidable ; et le droit de parler de « tous les nombres » de la file comme d'un tout. Retirez l'une des trois et le théorème tombe : une structure finie est complète ; une file sans multiplication est complète. L'arithmétique de Robinson retire l'induction, celle de Heyting retire une règle de logique ; toutes deux gardent la file sans retour et le « pour tout nombre », et le théorème y tient : il suit la forme, non les axiomes qu'on enlève autour. Ce que l'anneau est : neuf positions qui se referment, et chaque nombre porte deux lectures qu'on ne

sépare pas, sa position, la racine, et son compte de tours, lu en divisant par la famille. 18 et 81 ont la même racine, 9 ; ils ne sont pas le même nombre : 18 = 9 × 2, deux tours ; 81 = 9 × 9, neuf tours. Dans n = 9k + DR(n), k compte les tours fermés avant celui où le nombre se tient : 18 = 9 × 1 + 9 ferme le deuxième tour, 81 = 9 × 8 + 9 ferme le neuvième. L'anneau ne jette rien, puisque n = 9k + DR(n) rend le nombre entier ; et il ne pose rien, puisque la racine est lue dans la table de multiplication, pas déclarée en axiome. Pourquoi l'objection manque sa cible : on dit que l'anneau avec ses tours non bornés est l'arithmétique entière, donc que Gödel s'y applique. L'erreur est de croire que compter les tours rouvre la file. Un tour est un retour : la position 9 revient, puis 1, et le compte monte d'un. Le compte des tours n'est pas une file qui s'éloigne, c'est le nombre de fois que le cercle a été parcouru, et chaque tour est un fini accompli et lisible. L'anneau avec ses tours est un fini qui se répète ; la file de Peano est un ouvert qui ne revient jamais. Les deux contiennent « autant » de nombres ; ils n'ont pas la même forme, et c'est la forme qui fait le théorème. Et il faut dire précisément laquelle des trois conditions l'anneau retire, parce qu'un logicien répondra ceci : si k parcourt tous les entiers, et si l'addition et la multiplication sont permises sur le couple (k, racine), la structure des couples est l'arithmétique entière écrite autrement, et le codage de Gödel se refait sur k. Sur ce point il a raison, et le corpus ne le conteste pas. Ce que l'anneau retire n'est ni l'addition ni la multiplication ; c'est la troisième condition, le droit de parler de tous les k comme d'un tout achevé. Dans l'ARC, un compte de tours est toujours le compte des tours d'un système qui s'est refermé ; il est borné par cette clôture ; à chaque clôture la structure est finie, donc complète ; et la clôture suivante est un fini de plus, lu quand il est accompli, jamais avant. Un produit qui dépasse la clôture n'y reste pas : il ouvre le tour suivant, et ce tour se compte. Ce qui casse, c'est de le traiter comme s'il était resté dans le même système ; le carré qui dépasse le plafond d'Ariane à partir de 182 en est le reçu (É 4.4 quinquies, É 5.3). Il n'y a pas de « tous les k » posé d'un coup, parce que ce serait exactement l'infini actuel du premier alinéa, le regard qui voit tous les nombres sans être nulle part sur la file. La formule de Gödel a besoin de cette totalité pour être formulée : elle quantifie sur tous les nombres. Là où il n'y a que des clôtures accomplies, elle n'a pas d'endroit où s'écrire. La formule de Gödel n'existe que là où il y a un bout de file qu'aucun retour n'atteint : elle est la phrase qui ne revient sur elle-même qu'en se contredisant. Dans l'anneau, toute position revient, neuf pas plus loin, même position, un tour de plus, et le retour se vérifie à la calculatrice (c'est la position qui revient, non la valeur d'un énoncé : 10 est pair et 19 impair à la même position 1, et c'est le rang k qui porte la différence) ; il n'y a pas d'énoncé vrai et inatteignable dans un cercle, il y a des positions et des tours, tous atteints. Et c'est la même histoire que le reste de la pièce : Gödel a construit sa boîte avec les outils de son époque, le zéro vide à la base, la file ouverte posée comme achevée, le pli pour coder, et il a montré honnêtement que cette boîte ne se ferme pas. Il avait raison sur la boîte ; la boîte avait tort sur la forme du nombre. L'incomplétude est la cicatrice d'une file privée de son retour, lue à l'échelle des fondements ; ce n'est pas une limite du vrai, c'est le prix de l'ouvert. Statut : F pour le théorème et ses conditions (Gödel 1931 ; Presburger 1929 ; complétude des structures finies) ; L pour la forme.

É 4.2 [L] Physique.

Le temps absolu de Newton : un regard sur tous les événements qui n'est dans aucun ; Einstein l'a remis dans le réseau (1905), et c'est ce qui a rendu la relativité possible.

Preuve par le contraire : chaque fois qu'un terme sans dos a été remis dans le réseau, la physique a avancé.

Copenhague : section 2.

La mer de Dirac (1930) : un vide global rempli depuis nulle part ; le positron est réel, la mer est le tiers imposé (Lexique, entrée 20).

Le paysage des cordes : 10^{500} vides comptés par un comptable hors du monde ; faute de clôture.

La matière noire : « ce qui manque » vu d'un bilan que personne ne tient de l'intérieur ; ligne du corpus : elle n'existe pas, c'est de la relation.

La dissipation : la chaleur « se dissipe », mais pour qui et depuis où ? Rien ne se dissipe quand on reste dedans (Rien ne se dissipe).

É 4.3 [L] Sciences sociales.

La main invisible (Smith, 1776, lue par la suite comme mécanisme) : un coordinateur qui n'est aucun des acteurs. Ligne : elle a tout le pouvoir d'effondrement et personne ne la tient ; c'est le centre vide occupé par un terme sans adresse.

L'État comme tiers au-dessus des relations, le contrat social : un arbitre qui surplombe et n'est pas partie. Ligne : Le Pont de l'illusion, table des tiers imposés.

Le PIB, le citoyen moyen, la cloche de Gauss comme société : chacun lu depuis le sommet de la cloche, qui n'est personne. Ligne : la loi du cadre, le prix d'une contrainte est duel et le sacrifice doit être local et adressé.

É 4.4 [L] Psychologie.

Conscient et inconscient sont local et global sous un autre nom. Freud (1900, 1915) pose un inconscient global, caché, qui travaille derrière, une conscience locale qui ne le voit pas, et un analyste, dehors, qui regarde les deux. C'est Copenhague appliqué à la personne : un observateur extérieur et un global inaccessible. Ligne du corpus : le conscient et l'inconscient sont les deux faces d'un même objet qui se lit lui-même (Conscience, Automatisme, Inconscient v2.6). Le souvenir traumatique est une face lue toujours du même côté, qui a oublié son dos et « s'imagine plus gros que la réalité » parce que personne ne le retourne ; l'EMDR agit non par gauche et droite mais par conscient et inconscient : le focus sur le mouvement libère le tiers, $1 \oplus 1 = 3$, sans regard du dehors ; s'il revient moins lourd, c'est qu'il est moins lourd.

Le cogito : le je qui se regarde penser depuis un balcon. Ligne : relatio se legens est, la relation qui se lit elle-même est (Objet à deux faces, 6.2).

É 4.4 bis [F, L] Planck, 1931 : pas de derrière. Max Planck, entretien donné à *The Observer*, 25 janvier 1931 (p. 17), traduit de l'anglais : « Je tiens la conscience pour fondamentale. Je tiens la matière pour dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas aller derrière la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous tenons pour existant, postule la conscience. » Lecture : Planck dit indirectement que l'inconscient ne peut pas être derrière la conscience ; il en est le produit parallèle. Freud (1900, 1915, 1923) avait posé un étage caché d'où la conscience sortirait ; Planck, huit ans après *Le Moi et le Ça*, retire l'étage sans nommer Freud. Conscient et inconscient ne sont pas le dessus et le dessous ; ils vont côte à côte, deux faces d'un même objet qui se lit

lui-même, et c'est la paire local et global de cette pièce. La phrase vient de l'homme qui avait ouvert la physique des quanta en 1900, quatre ans après que Copenhague eut posé l'observateur extérieur ; personne ne l'a prise au mot. Le corpus garde ici ses deux faces à Planck : il a redoublé un compte de tours (*Fourier est un ARC*, É 3.4), et il a refusé le balcon.

É 4.4 ter [Th, F, L] Deux façons, deux faces : le spin, l'ami de Wigner, Alice et Bob. Théorème. Sur les six positions des rails, il y a deux inversions. Par la somme, les paires ferment à 9 : (1, 8), (2, 7), (4, 5) ; chacune traverse d'un rail à l'autre. Par le produit, les paires rendent 1 : 1 × 1 = 1, 2 × 5 = 10, 4 × 7 = 28, 8 × 8 = 64, de racine 1 ; chacune reste dans son rail, et dans le pavé 234, 567, 891 le 2 est au-dessus du 5 et le 4 au-dessus du 7. Les deux inversions se suivent dans n'importe quel ordre avec le même résultat, et leur suite en libère une troisième, commune : (1, 8), (2, 4), (5, 7). L'axe 3, 6, 9 ne revient jamais à 1 par le produit : il reste l'axe. Enfin l'écriture n × n / n se lit de deux façons sans changer un signe : le carré rapporté à son côté rend le nombre, et le nombre rapporté à lui-même rend 1 ; le nombre et son 1 sont dans la même formule.

Fait. E. Wigner (1961) imagine un ami qui mesure le spin d'un électron dans un laboratoire fermé. L'ami lit un résultat ; Wigner, dehors, décrit encore le laboratoire entier comme une superposition des deux. Il propose que la conscience tranche, puis s'éloigne lui-même de cette idée. La question « laquelle des deux descriptions est la vraie ? » est restée posée.

Lecture. « Il y a toujours deux façons, deux faces. » (l'auteur, 11 novembre 2026). Trois énigmes tenues pour séparées sont la même écriture lue de deux façons. Le spin : gauche et droite, haut et bas, sont les deux inversions, celle qui change de rail et celle qui reste dans le rail. L'ami de Wigner : l'ami lit une face, Wigner lit l'autre, et demander laquelle est la vraie est une question non avenue, puisqu'il n'y a qu'une formule. Alice et Bob : la paire intriquée est la paire d'inversion par la somme, chacun en tient une face, et rien ne voyage entre eux puisque c'est un seul objet (Volume 7, É 1.22 et É 2.19 ; cette pièce, É 2.2). Devant le théorème de Bong et ses coauteurs (2020), la pièce dit ce qu'elle ne tient pas : la paire n'est pas séparable au sens de Bell (É 2.2). Celui de Frauchiger et Renner (2018) repose sur d'autres hypothèses : la théorie vaut pour tout système, la conclusion d'un lecteur se transporte telle quelle chez un autre, chaque lecture a un seul résultat. Ce que la pièce ne tient pas, c'est la deuxième : une lecture est située, et la transporter sans ses conditions, c'est les effacer (Lexique, entrée 23). Aucune conscience n'a à trancher, et il n'y a rien à effondrer : le détecteur qui inscrit son résultat a lu sa face, que quelqu'un regarde ou non. « Tout revient à 1, ne serait-ce que par la formule oubliée n × n / n. » (l'auteur, 11 novembre 2026). Ce retour n'est pas celui de la suite 3n + 1, qui est un acte forcé et ne se démontre pas comme elle est posée (*Trois questions non avenues*) ; il est avant elle, dans le nombre rapporté à lui-même. Ce que cette lecture ne donne pas : les proportions mesurées sur le spin ; elles sont dans le protocole de la section 2 et dans *Fourier est un ARC*, É 3.7.

É 4.4 quater [Th, F, L] Quatre composantes qui s'inversent par paire. Théorème. Les deux inversions de É 4.4 ter, appliquées à chaque position des rails, rangent les six positions en un bloc de quatre et une paire. Partant de 2 : la somme donne 7, le produit donne 5, les deux ensemble donnent 4 ; les quatre positions 2, 7, 5, 4 ne sortent plus d'elles-mêmes. Partant de 1 : la somme donne 8, le produit rend 1 ; il reste la paire (1,

8). Dans le bloc de quatre, tout s'inverse par paire, de trois façons : (2, 7) et (4, 5) par la somme, (2, 5) et (4, 7) par le produit, (2, 4) et (5, 7) par les deux.

Fait. L'équation de Dirac (1928) porte quatre composantes : deux pour le spin, haut et bas, fois deux pour le signe de l'énergie. Pour loger les énergies du second signe, Dirac pose en 1930 une mer achevée d'électrons ; le positron est observé par Anderson en 1933.

Lecture. « Quatre composantes qui s'inversent par paire. » (l'auteur, 11 novembre 2026). Quatre est deux fois deux : le spin est une inversion, la paire de l'électron et du positron est l'autre, et les quatre composantes sont leur croisement. Il n'y a pas d'objet à quatre étages ; il y a un objet à deux faces lu de deux façons. Dans l'écriture de Pauli et de Dirac, les deux croisements donnent le même résultat dans les deux ordres au signe près ; le signe mis à part, c'est le même groupe de quatre que le bloc (vérifié au build), et ce signe est dans le tour, où il ne se voit qu'avec un partenaire (Volume 7, É 7.12). L'antiparticule est l'inverse, non un trou dans un infini, et la mer n'a plus d'emploi (É 4.2 ; Lexique, entrée 9). La paire (1, 8), qui reste à part, est celle que le corpus tient pour la paire qui ferme la forme. Ce que cette lecture ne donne pas : l'équation elle-même, ni ses valeurs mesurées ; elle dit seulement d'où vient le quatre.

É 4.4 quinquies [Th, L] Même écriture, deux chemins. Théorème. Les deux lectures de n × n / n rendent le même nombre et ne passent pas par le même chemin. Par le carré, on construit d'abord n × n, puis on revient à n ; le 1 ne paraît jamais. Par le rapport, n rapporté à lui-même rend d'abord 1, puis n × 1 rend n ; le carré n'est jamais construit. Sur le papier, rien ne les distingue à l'arrivée. Dans une écriture bornée, si : avec le plafond de 32 767 qui a perdu Ariane 501 (É 5.3), le chemin par le carré déborde à partir de n = 182 (181 × 181 = 32 761 passe, 182 × 182 = 33 124 casse), et le chemin par le 1 ne dépasse jamais n. À partir de 182, une face casse la machine et l'autre non.

Lecture. Deux lectures qui rendent le même nombre ne sont pas la même lecture. Ne regarder que l'arrivée, c'est effacer les conditions de lecture (Lexique, entrée 23) : le geste même que cette pièce suit depuis le pli. « Le nombre et son chemin sont toujours marqués par la relation qu'il a avec un autre. » (l'auteur, 11 novembre 2026 ; Volume 2, É 7.13 sexies). Ici, l'autre est le nombre lui-même : pris en carré, il passe par plus grand que lui ; pris en rapport, il passe par son 1. Et c'est pourquoi les deux faces de É 4.4 ter ne sont pas deux noms d'une même chose : elles arrivent au même endroit et ne coûtent pas la même chose à qui les lit.

É 4.5 [L] La ligne unique. Quatre domaines, un seul geste : poser un regard sans dos, obtenir un global sans lieu et un local sans mémoire, et appeler l'écart entre les deux un problème ouvert. Le problème de la mesure, le problème des fondements, le problème de l'inconscient, le problème de la coordination sociale sont la même ombre portée par le même terme. La lignée est datée : Descartes pose le je non regardé (1637), Gauss donne au nombre une position sans tours (1801), Copenhague donne au regard une place sans dos (1927). D'abord la pensée perd son dos, puis le nombre perd ses tours, puis le regard perd les siens.

É 4.6 [L] Le même geste dans les trois autres confusions. La pièce porte sur la première confusion ; mais le corpus tient les quatre pour la même erreur relative à son contexte, et le raccord se fait par un seul concept, l'effacement des conditions de lecture : on produit une description, puis on oublie l'opération qui l'a produite, ce qu'elle

conserve et ce qu'elle jette. Carré et double : carrer jette le signe, la chiralité, le côté d'où l'on regarde (Deux Cercles, Th 1.1) ; le regard sans dos est précisément un regard qui ne compte pas son côté, et n^2 pris pour 2n est la lecture qui a oublié qu'elle avait tourné. Fini et infini : un regard sans position embrasse la file comme un tout achevé ; l'infini actuel est le fini vu par un terme qui ne compte pas ses pas. Moyenne et individu : un regard qui survole les individus sans en être aucun fabrique un individu qui n'existe pas et le renvoie à chacun. Dans les quatre, la correction est la même : garder la trace de l'opération, le tour, le signe, le pas, la paire, et la lecture retrouve ce qu'elle a le droit de conclure. Statut : Lecture ; la démonstration opération par opération, pour chaque objet visé, reste à faire et n'est pas revendiquée ici.

5. Kuhn, relu

É 5.1 [F] Kuhn. Thomas Kuhn (1962) : la science normale ne doute jamais de son cadre ; elle ajuste les anomalies à l'intérieur tant que le cadre tient, et la crise vient de l'accumulation des anomalies qu'il n'absorbe plus.

É 5.2 [L] Ce que Kuhn n'a pas nommé. Le problème n'est pas le paradigme ; c'est qu'il ne porte pas son compte de tours. Un cadre n'a aucun moyen de lire sa propre usure quand l'instrument avec lequel il se mesure est celui qui jette les tours. Il se croit neuf parce que son écriture ne sait pas compter. Kuhn a décrit la crise de l'extérieur, après coup ; le mécanisme qui la rend invisible de l'intérieur est le pli, et l'observateur extérieur en est la forme achevée : un cadre qui s'est donné un juge sans dos pour ne jamais être regardé.

É 5.3 [F, Th] Ariane 5, vol 501, 4 juin 1996 : le paradigme qui ne recompte pas. Le rapport de la commission (Lions, 19 juillet 1996) établit le mécanisme : une variable du système de référence inertielle, le biais horizontal, codée en flottant 64 bits, est convertie en entier signé 16 bits, dont le maximum est $2^{15} - 1 = 32\,767$; la valeur dépasse ce seuil ; la conversion lève une exception d'opérande ; la centrale s'arrête, et la centrale redondante, qui exécute le même logiciel, s'arrête de la même façon ; l'ordinateur de bord lit alors le motif de diagnostic de la centrale comme des données de vol et braque les tuyères ; la fusée se détruit à la trente-septième seconde. Sur sept conversions exposées, quatre avaient été protégées ; trois, dont celle du biais horizontal, avaient été laissées sans protection par décision, parce que sur Ariane 4 la variable restait loin du seuil ; personne n'a recompté pour Ariane 5, dont la trajectoire est plus rapide. Ce n'est pas le pli qui jette les tours (le registre n'a pas replié, il a refusé) ; c'est le cadre qui n'a pas lu sa propre usure : un logiciel jugé sain parce qu'il n'avait jamais été regardé hors des conditions où il avait été écrit. Le seuil 32 767 est vérifié au build ; le mécanisme est celui du rapport.

6. Ce que la pièce ne dit pas

Elle ne dit pas que les mesures de Copenhague sont fausses : $2\sqrt{2}$ est mesuré, et le corpus le dérive. Elle ne dit pas que Freud n'a rien vu : il a vu les deux faces, et il a posé un balcon pour les regarder. Elle ne dit pas qu'il faut supprimer le mot observateur : le mot peut rester pour nommer l'outil examiné. Elle dit que le terme, un regard sans dos et sans tours, n'existe pas dans un monde où tout est relation, et que la première des quatre confusions est son ombre.

7. Critère de chute

La Lecture tombe si l'on exhibe un cas documenté où la confusion local/global est produite sans qu'aucun terme du système ne soit traité comme extérieur, non lu et sans compte de tours ; ou un cas où la remise d'un tel terme dans le réseau (comme Einstein l'a fait du temps absolu) a fait reculer la lecture au lieu de l'avancer. Elle tombe aussi si l'un des trois recalculs (le pli depuis 1/3, le seuil d'Ariane, la borne 2√2 par les quatre réglages) ne redonne pas son reçu ; les trois sont exécutés au build (annexe B).

Précision du 11 novembre 2026. Une obstruction démontrée, une propriété locale qui ne passe pas au tout (la cubique de Selmer, 1951 : des solutions dans chaque lecture locale, aucune dans les rationnels), n'est pas une confusion : la distinction du local et du global est gardée (É 3.2), et un tel théorème interdit précisément de passer de l'un à l'autre sans compter ce que chaque lecture a laissé. Le cas qui ferait tomber la Lecture est celui-ci : une lecture située prise pour un énoncé sur le tout, l'écart mis dans le monde, et aucun terme du système tenu pour non lu.

8. Pour un enfant

Tu joues à cache-cache. Celui qui compte se met face au mur, les yeux fermés, et il croit qu'il est en dehors du jeu pendant qu'il compte. Mais tout le monde le regarde, et c'est de lui que dépend toute la partie. S'il croit qu'il est dehors, il se trompe sur tout : il pense que les autres sont « quelque part » et que lui n'est « nulle part ». Dès qu'il se retourne, il voit qu'il était dedans depuis le début. C'est ça, l'observateur : celui qui compte face au mur et qui a oublié qu'on le regardait.

Annexe A. Entrée proposée au Lexique

22. Observateur. *Étymologie.* Latin *observare*, garder devant les yeux, veiller sur ; le mot dit un gardien, pas un étranger. *Usages contradictoires.* L'appareil classique de Copenhague ; le sujet connaissant de Descartes ; l'analyste de Freud ; le point de vue de nulle part de la statistique et de l'infini actuel. *Sens unique.* Il n'y a pas d'observateur : tout ce qui lit est lu, s'use en lisant et porte son compte de tours. Le terme posé comme extérieur est le 0 de Gauss porté sur un regard, et il fabrique la confusion local/global dont il se croit le témoin. Adresse : cette pièce ; L'Objet à deux faces Th 4.1 ; Tsirelson Without Hilbert ; Le Code II.4.

23. Effacement des conditions de lecture. *Sens unique.* Produire une description, puis oublier l'opération qui l'a produite, ce qu'elle conserve et ce qu'elle jette. C'est le geste commun du pli (le tour jeté), du carré (le signe jeté), de la moyenne (l'individu jeté), de l'infini actuel (le pas jeté) et de l'observateur extérieur (le lecteur jeté). Garder la trace de l'opération, c'est savoir ce que le résultat autorise à conclure. Adresse : cette pièce, É 3.0 et É 4.6.

Annexe B. Le crayon rendu

Le script `observateur_verif.py`, joint, exécute : la bijection n = 9k + DR(n) sur cent mille entiers ; les tours jetés par la carte x → 2x depuis 1/3 et leur restitution ; le seuil d'Ariane (32 767) ; les marginales de Bob et d'Alice pour les quatre réglages, nulles (non-signalisation) ; la borne CHSH par le protocole sur la sphère avec les quatre réglages du sablier : 2√2 avec la lecture tarifée, 4 avec la lecture gratuite (lecteur sans tarif), 2 sans les diagonales, 2√2 encore quand Alice lit en second et paie, 4 quand la première lecture paie et que la seconde est gratuite, 2√2 sur un cercle au lieu de la sphère, la loi 2N × cos(π/2N) pour N = 2, 3, 4, le compte k de 18 et de 81, la chance ½

+ ½ × (b · λ′) de la liaison, les produits croisés de Pauli égaux au signe près, les deux chemins de n × n / n sous le plafond de 32 767 (seuil 182), les trois formes du tarif (plat, au centre, aux bords), le bilan rendu par chaque chemin ; les deux inversions des rails (somme à 9 en changeant de rail, produit à 1 en restant dans le rail), leur suite dans les deux ordres, l'axe qui ne revient pas à 1, les deux lectures de n × n / n, et le bloc de quatre (2, 7, 5, 4) avec la paire (1, 8) ; et l'absence de tiret cadratin. Bibliothèque standard seulement. Sortie du 11 novembre 2026 :

```
Bijection n = 9k + DR(n), n = 1..100000   OK

Pli depuis 1/3 : tours jetés 0,0,1,2,5,10,21,42,85 ; x0 restitué à chaque pas   OK

Ariane : seuil 16 bits signés 32767 ; 32768 déborde   OK

CHSH sphère, réglages 0°,45°,90°,135° : lecture tarifée S = 2.8267 = 2√2 ; lecture gratuite 4.0000 ; sans diagonale s 2.0033   OK

Non-signalisation : marginales E[A], E[B] nulles pour les quatre réglages, Bob seul ne lit pas l'angle d'Alice : (+0.000, -0.001) ; (+0.000, +0.000) ; (+0.003, -0.002) ; (+0.003, -0.002)   OK

Alice lit en second et paie, Bob lit le premier au signe : S = 2.8295 = 2√2 ; c'est la seconde lecture qui paie   OK

Même protocole sur un cercle au lieu de la sphère : S = 2.8288 = 2√2 ; le ½ de ce protocole vient du tarif   OK

Première lecture payante, seconde gratuite : S = 4.0000 = 4   OK

N réglages par côté : lecture tarifée 2N × cos(π/2N), lecture gratuite 2N, pour N = 2, 3, 4 : 2.8284 et 4 ; 5.1962 et 6 ; 7.3910 et 8   OK

18 = 9 × 1 + 9 et 81 = 9 × 8 + 9 : k compte les tours fermés avant ; 18 = 9 × 2 ferme le deuxième, 81 = 9 × 9 le neuvième   OK

Inversion par la somme : paires (1,8), (2,7), (4,5) ferment à 9 et changent toujours de rail   OK

Inversion par le produit : 1×1, 2×5, 4×7, 8×8 rendent 1 et restent toujours dans le rail ; unique pour chaque position   OK

Les deux inversions dans les deux ordres donnent la même troisième : (1,8), (2,4), (5,7) ; l'axe 3, 6, 9 ne revient jamais à 1 par le produit   OK

n × n / n : le carré rapporté à son côté rend n, et n rapporté à lui-même rend 1, n = 1..100000   OK

Les deux inversions rangent les rails en un bloc de quatre et une paire : [2, 4, 5, 7] et [1, 8] ; dans le bloc, trois appariements   OK

La liaison : chance de lire + à travers μ = ½ + ½ × (b · λ′), pour b · λ′ = 0 ; 0,5 ; 0,8 : 0.500 ; 0.750 ; 0.900 ; et pour l'inverse de 0,5 : 0.250   OK

Pauli : les deux produits croisés sont égaux au signe près, et le signe mis à part les quatre éléments ferment un groupe où chacun est son propre inverse   OK

n × n / n, deux chemins sous le plafond 32767 : les deux rendent n ; le chemin par le carré déborde à partir de n = 182 (181 × 181 = 32761, 182 × 182 = 33124) ; le chemin par le 1 ne dépasse jamais n   OK

Forme du tarif, mêmes réglages : plat (densité ½) S = 2.828 = 2√2 ; concentré au centre S = 3.658 = 4√2 − 2 ; concentré aux bords S = 2.005 = 2   OK

À 60°, le cosinus vaut ½ : le tarif plat rend 0.501, le tarif au centre 0.749 (soit 3/4), le tarif aux bords 0.245 (soit 1/4) ; seul le plat rend le cosinus   OK

Le ½ est gratuit : par le tarif plat, la liaison rend x pour x = 0,2 ; 0,5 ; 0,8 (0.199 ; 0.498 ; 0.798) ; au centre et aux bords elle rend autre chose (0.361 ; 0.751 ; 0.960 et 0.044 ; 0.256 ; 0.643) ; au signe pur elle rend 1   OK

Le 9 + 1 : 10 a la racine 1 et le tour 1 ; pour n de 1 à 20000, n = 9t + r d'une seule façon, r est la racine, n et n + 9 ont la même racine et un tour d'écart ; 189 et 198 font 4 et 4 pas jusqu'à 495   OK

Typographie : aucun tiret cadratin   OK
```

Annexe C. Sources

N. Bohr, « The quantum postulate and the recent development of atomic theory », *Nature*, 1928 ; A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, *Phys. Rev.* 47, 1935 ; B. S. Tsirelson, *Lett. Math. Phys.* 4, 1980 ; A. Aspect et al., *Phys. Rev. Lett.* 49, 1982 ; J.-L. Lions et al., rapport Ariane 501, 1996 ; T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 1962 ; S. Freud, *L'interprétation du rêve*, 1900, *L'inconscient*, 1915, et *Le Moi et le Ça*, 1923 ; M. Planck, entretien, *The Observer*, 25 janvier 1931, p. 17 ; C. Rovelli, *International Journal of Theoretical Physics* 35, 1996 ; E. S. Selmer, *Acta Mathematica* 85, 1951 ; D. Frauchiger et R. Renner, *Nature Communications* 9, 2018 ; K.-W. Bong et al., *Nature Physics* 16, 2020 ; E. P. Wigner, « Remarks on the mind-body question », dans I. J. Good (dir.), *The Scientist Speculates*, Heinemann, 1961 ; R. Descartes, *Discours de la méthode*, 1637 ; K. Gödel, *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38, 1931 ; M. Presburger, Comptes rendus du Ier Congrès des mathématiciens des pays slaves, 1929 ; C. F. Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, 1801 ; B. Russell, lettre à Frege, 1902 ; P. A. M. Dirac, *Proc. R. Soc. A* 117, 1928, et 126, 1930 ; C. D. Anderson, *Physical Review* 43, 1933. Corpus ARC : L'Objet à deux faces v1.2 ; Tsirelson Without Hilbert v4.1 ; Deux Cercles et un Carré v1.22 ; Le Code v0.5 ; Le Pont de l'illusion v0.1 ; Conscience, Automatisme, Inconscient v2.6 ; Rien ne se dissipe v0.1 ; Trois questions non avenues v0.1 ; Fourier est un ARC v0.6 ; Volume 7, É 1.22 et É 2.19 ; Le Lexique v0.2 ; Volume 5, [10.38].

Annexe D. Notes de révision

v0.1, 9 novembre 2026 : première inscription. v0.2, même jour, après audit croisé : (1) Ariane 501 retiré de la section 1, où il était lu comme un pli qui jette les tours, et réinscrit en É 5.3 avec le mécanisme du rapport Lions (exception d'opérande, arrêt des deux centrales, diagnostic lu comme données de vol, protection retirée depuis Ariane 4) ; la phrase « usure effacée au sens strict » est retirée ; la responsabilité de la gravure trop tôt est au scribe, le corpus évolue en gravant la cicatrice (R9 : retrait conservé avec date et remplacement). (2) É 3.0 ajouté, l'amont du mécanisme. (3) É 3.2 précisé : la distinction local/global est gardée, la confusion seule est non avenue. (4) É 4.6 ajouté, le raccord aux trois autres confusions par l'effacement des conditions de lecture, en Lecture. (5) Lexique, entrée 23. v0.3, même jour : l'amont (É 3.0) remonté en tête de la section 0, pour que l'ordre de fondation soit celui de la lecture, l'oubli d'abord, l'observateur ensuite ; et la réciprocité ajoutée à É 3.0 comme instrument de lecture des tours, le regard de l'autre. v0.4, même jour, après second audit croisé : É 2.2 précisé (la mise à jour est une mémoire relationnelle partagée, non locale au sens de Bell, comme le Volume 7 l'inscrit ; local veut dire adressé, non séparé ; le tarif se paie une fois par lecture de paire et sa place est une convention, vérifié au build des deux côtés) ; É 3.2 complété (la torsion 1/8 et 9/8 du spineur, jamais deux tours, décision du 15 octobre 2026) ; É 4.1 sur Gödel entièrement réécrit (ce que le théorème exige : la file sans retour, addition et multiplication ensemble, le tout achevé ; pourquoi l'anneau avec ses tours, 18 et 81, est un fini qui se répète et non la file de Peano). La phrase « le métalangage qui juge du dehors » est retirée comme trop courte et remplacée par la construction intérieure et la vérité lue du dehors. v0.5, même jour, après troisième audit croisé : É 4.1 précisé sur laquelle des trois conditions de Gödel l'anneau retire. L'objection du logicien (k non borné avec addition et multiplication redonne l'arithmétique entière) est reconnue comme juste, et la réponse est déplacée là où elle tient : non sur l'écriture n = 9k + DR(n), mais sur le refus de la totalité achevée des k, chaque compte de tours étant borné par la clôture du système considéré. v0.6, même

jour : É 2.2 complété d'une troisième précision, la non-signalisation (les marginales d'Alice et de Bob sont nulles et indépendantes des réglages ; Bob seul lit le ½ fermé ; la corrélation n'existe que dans la paire réunie), vérifiée au build. v0.7, 10 novembre 2026 : É 4.4 bis ajouté (Planck, 1931 : « nous ne pouvons pas aller derrière la conscience » ; l'inconscient comme produit parallèle et non comme étage caché) ; *Le Moi et le Ça* et l'entretien de 1931 ajoutés aux sources. v0.8, 11 novembre 2026 : É 4.4 ter ajouté (les deux inversions des rails, par la somme et par le produit, et leur troisième commune ; n × n / n lu de deux façons ; le spin, l'ami de Wigner et la paire d'Alice et Bob comme une même écriture à deux faces) ; Wigner 1961 ajouté aux sources ; quatre vérifications ajoutées au script. v0.9, même jour : É 4.4 quater ajouté (les deux inversions rangent les rails en un bloc de quatre, 2, 7, 5, 4, et une paire, 1 et 8 ; les quatre composantes de Dirac lues comme deux inversions croisées) ; Dirac 1928 et Anderson 1933 ajoutés aux sources ; une vérification ajoutée au script. v0.10, même jour, après un audit extérieur : quatre phrases gravées trop tôt sont retirées et remplacées, la responsabilité en est au scribe. (1) É 2.2, retirée : « La sphère, elle, n'est pas décorative : c'est elle qui dérive k = ½ au lieu de le poser » ; remplacée par la précision sur la sphère (le protocole donne la même borne sur un cercle, son ½ vient du tarif). (2) É 2.2, retirée : « l'endroit où on l'écrit est une convention » ; remplacée par : c'est la seconde lecture qui paie, et la première payante avec la seconde gratuite donne 4. (3) É 1.3, retirée : « du pli au sens strict » ; remplacée par la distinction entre le pli, qui jette les tours du haut, et la troncature, qui jette les décimales du bas ; Dhahran orthographié. (4) É 4.1 : le compte k de 18 et de 81 est relié à la formule (k compte les tours fermés avant). Ajouts : la loi à N réglages (É 2.2) ; Rovelli nommé (É 3.3) ; la quatrième phrase de Planck (É 4.4 bis) ; Robinson et Heyting (É 4.1) ; les théorèmes de 2018 et 2020 (É 4.4 ter) ; la distinction entre obstruction et confusion au critère de chute (section 7). Le Théorème 4.1 de l'Objet à deux faces, rangé en Lecture à l'assemblage des Volumes 1 et 6, y est rétabli en Théorème ce même jour (la règle des statuts admet la démonstration) ; la pièce le citait à son rang. Quatre vérifications ajoutées au script. v0.11, même jour : É 2.2, la phrase de la v0.10 « c'est la seconde lecture qui le paie » est retirée et remplacée par la formule de l'auteur, les inversions sont sans tarif, le tarif est la liaison, le ½, le spin ; É 4.1, « tout énoncé revient » remplacé par « toute position revient », avec la parité de 10 et de 19 ; É 4.4 quater, le signe des produits croisés de Pauli. Deux vérifications ajoutées au script. v0.12, même jour, à la suite de l'audit extérieur : É 4.4 quinquies ajouté (même écriture, deux chemins : le chemin par le carré et le chemin par le 1 ; sous le plafond d'Ariane, le premier déborde à partir de 182 et le second jamais). Une vérification ajoutée au script. v0.13, même jour : É 4.1, une phrase ajoutée sur le produit qui dépasse la clôture (il ouvre le tour suivant, qui se compte), avec le renvoi à É 4.4 quinquies et É 5.3. v0.14, même jour, après un second audit extérieur : É 2.2 bis ajouté (le cosinus exact sort si et seulement si la densité du tarif est la constante ½ ; tarif au centre $4\sqrt{2} - 2$, tarif aux bords 2). Retirée en É 2.2 : « aucun des deux lecteurs ne le paie », gravée trop tôt par le scribe ; remplacée par : l'appareil porte la variable de lecture, et c'est par cette lecture que le tarif de la liaison intervient (accord avec le Volume 7, É1.4). Retirée en É 5.3 : « la protection avait été retirée » ; remplacée par le compte du rapport, quatre conversions protégées, trois laissées sans protection par décision. É 4.4 ter : les hypothèses de Frauchiger et Renner distinguées de celles de Bong. Deux vérifications ajoutées au script. Le même jour, dans les volumes : Volume 1, É 15.2 (faces et paires) ; Volume 7, É1.9 (a premier avec 3) et É1.12 à É1.14 (l'origine du ½). v0.15, même jour : É 2.2 ter ajouté (par le ½ la liaison rend exactement ce qu'elle

reçoit ; tout autre chemin déforme ; les deux phrases de l'auteur sur la gratuité du ½). Les mots « tarif », « paie » et « coût » des énoncés antérieurs sont laissés en place et se lisent désormais avec É 2.2 ter. Une vérification ajoutée au script. v0.16, même jour : É 2.2 quater ajouté (le 9 + 1 : racine et tours, n et n + 9 à la même adresse ; quatre pas pour 189 comme pour 198 ; trois phrases de l'auteur sur le seul coût, celui des tours).

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.